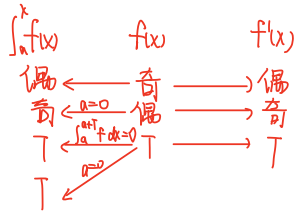


高等数学



7条重要关系

● 祖孙三代的奇偶性、周期性 □ $\int_a^x f(t)dt, f(x), f'(x)$

5' 必考

$f(x)$ 奇函数 $\rightarrow f'(x)$ 偶函数

$f(x)$ 偶函数 $\rightarrow f'(x)$ 奇函数

$f(x)$ 周期函数($t=T$) $\rightarrow f'(x)$ 周期函数($t=T$)

$f(x)$ 奇函数, $\int_0^x f(t)dt$ 偶函数, $\int_a^x f(t)dt$ 偶函数

$f(x)$ 偶函数, $\int_0^x f(t)dt$ 奇函数, $\int_a^x f(t)dt$ 不确定

$f(x), T=t, \int_0^T f(x)dx=0 \rightarrow \int_0^x f(t)dt, \int_a^x f(t)dt, T=t$

周期函数一周期的积分与起点无关 $\int_a^T f(t)dt = \int_a^{T+a} f(t)dt$

● 积分比大小 □

5'

用几何意义(面积大小)

$$\int_a^b f(t)dt = F(b) - F(a) \text{ 看面积}$$

$$\int_{x_0}^x f(t)dt = f(x) - f(x_0) \text{ (重要)}$$

$$\int_{-a}^a f(t)dt = \begin{cases} n/2, & f(x) = f(-x) \\ 0, & f(x) = -f(-x) \end{cases}$$

用保号性

看正负

作差(运算-常用换元法-化到同一积分区域)

● 概念 □

$an+bi$

① $n+i$ ② $n+i^2$ ③ $\frac{n^2+ni}{n}$ ④ $\frac{i}{n}$

例 8.11, 习 3.5

基本形(凑*i*/n)

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^{n-1} f(0 + \frac{1-0}{n}i) \frac{1-0}{n} = \int_0^1 f(t)dt$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=0}^n f(0 + \frac{1-0}{n}i) \frac{1-0}{n} = \int_0^1 f(t)dt$$

eg $\lim_{n \rightarrow \infty} (\frac{1}{2n+3} + \frac{1}{2n+6} + \dots + \frac{1}{2n+3n})$
 $= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} (\frac{1}{2+\frac{3}{n}} + \frac{1}{2+\frac{6}{n}} + \dots + \frac{1}{2+\frac{3n}{n}})$
 $= \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{j=1}^n \frac{1}{n} \cdot \frac{1}{2+\frac{3j}{n}}$
 $= \int_0^1 \frac{1}{2+3x} dx$

● 定积分意义 □

5'

放缩型

夹逼准则

例 9 习 10

$$\text{放缩后再凑 } i/n \quad (\frac{i}{n})^2 < \frac{i^2+1}{n^2} < (\frac{i+1}{n})^2$$

变量形

eg. $f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=0}^{n-1} (\cos \frac{x}{n}) \frac{x}{n} \frac{1}{n} = \frac{1}{x} \int_0^x \cos(t)dt$

$n \rightarrow \infty \quad \sin \frac{\pi}{n}$
 $= \frac{\pi}{n} \quad \frac{\sin \frac{\pi}{n}}{\frac{\pi}{n}} \rightarrow 1$

概念 三

● 反常积分的判敛 □

5'

判别

1. 判别时要求有且仅有一个奇点 $\Rightarrow$ 若有两个 $\Rightarrow \int_a^b = \int_a^c + \int_c^b$

2. p积分 $\begin{cases} \int_0^1 \frac{1}{x^p} dx, & \begin{cases} 0 < p < 1 & \text{收敛} \\ p \geq 1 & \text{发散} \end{cases} \\ \int_1^{+\infty} \frac{1}{x^p} dx, & \begin{cases} p > 1 & \text{收敛} \\ p \leq 1 & \text{发散} \end{cases} \end{cases}$

3. 广义p积分 $\int_2^{+\infty} \frac{1}{x \ln^p x} dx \begin{cases} p > 1 & \text{收敛} \\ p \leq 1 & \text{发散} \end{cases}$

4. $\int_1^{+\infty} \frac{1}{x^a \ln^b x} dx \begin{cases} a > 1 \text{ 且 } 0 < b < 1 & \text{收敛} \\ \text{其他} & \text{发散} \end{cases}$

例 8.1

例 8.1 设 $f(x)$ 连续, 则在下列变上限积分中, 必为偶函数的是 (A).

- (A) $\int_0^x t[f(t) + f(-t)]dt$ (B) $\int_0^x t[f(t) - f(-t)]dt$
 (C) $\int_0^x f(t^2)dt$ (D) $\int_0^x f^2(t)dt$

例 8.2

例 8.2 设 $f(x)$ 是以 T 为周期的可微函数, 则下列函数中以 T 为周期的函数是 ().

- (A) $\int_a^x f(t)dt$ (B) $\int_a^x f(t^2)dt$ (C) $\int_a^x f'(t^2)dt$ (D) $\int_a^x f(t)f'(t)dt$

① $F(x) = \int_a^x f(t)dt$, $F(x+T) = \int_a^{x+T} f(t)dt = \int_a^x f(t)dt + \int_x^{x+T} f(t)dt = F(x) + \int_x^{x+T} f(t)dt$

② $\int_a^{a+T} f(t)dt = \int_a^{a+T} f(t)f'(t)dt = \frac{1}{2} f(t)^2 \Big|_a^{a+T} = 0 \Rightarrow D$

例 8.3

例 8.3 已知函数 $f(x) = e^{\sin x} + e^{-\sin x}$, 则 $f'''(2\pi) = 0$.

$f(x) = e^{\sin x} + e^{-\sin x}$ 偶
 $f'(x)$ 奇 $f''(x)$ 偶 $f'''(x)$ 奇

例 8.4

例 8.4 设 $f(t)$ 为连续函数, a 是常数, 则下述命题正确的是 (C).

- (A) 若 $f(t)$ 为奇函数, 则 $\int_0^x f(t)dt$ 是 x 的奇函数
 (B) 若 $f(t)$ 为偶函数, 则 $\int_0^x f(t)dt$ 是 x 的奇函数
 (C) 若 $f(t)$ 为奇函数, 则 $\int_0^x f(t)dt$ 是 x 的奇函数
 (D) 若 $f(t)$ 为偶函数, 则 $\int_0^x f(t)dt$ 是 x 的奇函数

C: $\int_0^x dy \int_y^x f(t)dt = \int_0^x f(t) \Big|_{t=y}^{t=x} dy = \int_0^x F(x) - F(y) dy = xF(x) - \int_0^x F(y) dy$

例 8.5

例 8.5 如图 8-1 所示, 连续函数 $y = f(x)$ 在区间 $[-3, -2]$, $[2, 3]$ 上的图形分别是直径为 1 的上、下半圆周, 在区间 $[-2, 0]$, $[0, 2]$ 上的图形分别为直径为 2 的下、上半圆周. 设 $F(x) = \int_0^x f(t)dt$, 则下列结论正确的是 (C).

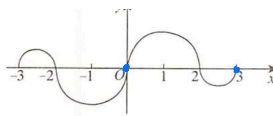


图 8-1

- (A) $F(3) = -\frac{3}{4}F(-2)$ (B) $F(3) = \frac{5}{4}F(2)$
 (C) $F(-3) = \frac{3}{4}F(2)$ (D) $F(-3) = -\frac{5}{4}F(-2)$

例 8.6

例 8.6 设 $M = \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{(1+x)^2}{1+x^2} dx$, $N = \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{1+x}{e^x} dx$, $K = \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} (1 + \sqrt{\cos x}) dx$, 则 (C).

(A) $M > N > K$

(B) $M > K > N$

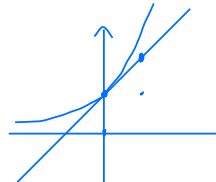
(C) $K > M > N$

(D) $K > N > M$

$$M = \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{1+x^2+2x}{1+x^2} dx = \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{1+x^2}{1+x^2} dx + \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{2x}{1+x^2} dx = \pi$$

$$N = \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{1+x}{e^x} dx < M$$

$$K = \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} (1 + \sqrt{\cos x}) dx > \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} 1 dx = \pi$$



例 8.7

例 8.7 设 $I_k = \int_0^{2\pi} e^{kx} \sin x dx$ ($k=1, 2, 3$), 则 (D).

(A) $I_1 < I_2 < I_3$

(B) $I_3 < I_2 < I_1$

(C) $I_2 < I_3 < I_1$

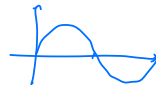
(D) $I_2 < I_1 < I_3$

$$I_2 = \int_0^{2\pi} e^{2x} \sin x dx = I_1 + \int_{\pi}^{2\pi} e^{2x} \sin x dx < I_1$$

$$I_3 = \int_0^{2\pi} e^{3x} \sin x dx = I_1 + \int_{\pi}^{2\pi} e^{3x} \sin x dx + \int_{2\pi}^{3\pi} e^{3x} \sin x dx$$

$$= I_1 + \int_{\pi}^{2\pi} e^{3x} \sin x + e^{(x+\pi)} \sin(x+\pi) dx$$

$$= I_1 + \int_{\pi}^{2\pi} (e^{3x} - e^{(x+\pi)}) \sin x dx > I_1$$



例 8.8

例 8.8 求极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \prod_{i=1}^n (n+i)^{\frac{1}{n}}$.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \prod_{i=1}^n [n(1+\frac{i}{n})]^{\frac{1}{n}}$$

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} \prod_{i=1}^n (1+\frac{i}{n})^{\frac{1}{n}} = A$$

$$\ln A = \sum_{i=1}^n \frac{1}{n} \ln(1+\frac{i}{n}) = \int_0^1 \ln(1+x) dx = x \ln(1+x) \Big|_0^1 - \int_0^1 \frac{x}{1+x} dx = \ln 2 - (1 - \ln 2) = 2\ln 2 - 1$$

$$A = e^{2\ln 2 - 1} = \frac{4}{e}$$



例 8.9

例 8.9 设 $f(x) = x^2$, $f[\varphi(x)] = -x^2 + 2x + 3$ 且 $\varphi(x) \geq 0$, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^2} \sum_{i=1}^n f^2(n-i)$.

$$\frac{1}{n+\varphi(x)} = (A).$$

(B) $\frac{1}{6}$

(C) $\frac{1}{3}$

(D) $\frac{2}{3}$

$$\frac{1}{n+\varphi(x)} = \frac{1}{n+2} = \frac{1}{2} \quad \varphi(x) \in (0, 2)$$

$$f[\varphi(x)] = -x^2 + 2x + 3 \quad \varphi(x) = \sqrt{-x^2 + 2x + 3} \Rightarrow \varphi(x) \in [0, 2]$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n \frac{1}{n^2} \left(\frac{i}{n} \right)^2 (1 - \frac{i}{n}) \leq \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^2} \sum_{i=1}^n i^2 (n-i) \cdot \frac{1}{n+\varphi(x)} \leq \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n \frac{1}{n} \left(\frac{i}{n} \right)^2 (1 - \frac{i}{n})$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n \frac{1}{n^2} \left(\frac{i}{n} \right)^2 (1 - \frac{i}{n}) = \int_0^1 x^2(1-x) dx = \frac{1}{12}$$





例8.10

例 8.10 设 $f(x) = \begin{cases} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} (1 + \cos \frac{x}{n} + \cos \frac{2x}{n} + \dots + \cos \frac{n-1}{n}x), & x > 0, \\ 1, & x = 0, \\ f(-x), & x < 0, \end{cases}$

求 $f'(0)$.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} (1 + \cos \frac{x}{n} + \cos \frac{2x}{n} + \dots + \cos \frac{n-1}{n}x)$$

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{i=0}^{n-1} \cos \frac{i}{n}x = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{x} \sum_{i=0}^{n-1} \frac{x}{n} \cos \frac{i}{n}x = \frac{1}{x} \int_0^x \cos t dt = \frac{\sin x}{x}$$



例8.11

例 8.11 设函数 $f(x)$ 在区间 $[0, 1]$ 上连续, 则 $\int_0^1 f(x) dx =$ (B)

(A) $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n f\left(\frac{2k-1}{2n}\right) \frac{1}{2n}$

(B) $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n f\left(\frac{2k-1}{2n}\right) \frac{1}{n}$

(C) $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^{2n} f\left(\frac{k-1}{2n}\right) \frac{1}{n}$

(D) $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^{2n} f\left(\frac{k}{2n}\right) \frac{2}{n}$

$$\frac{k-1}{n} \quad \frac{k}{n}$$

$$\left(\frac{k-1}{n} + \frac{k}{n}\right) \frac{1}{2} = \frac{2k-1}{2n}$$

例8.12

例 8.12 若反常积分 $\int_1^{+\infty} (e^{\frac{2}{x^k}} - e) x^k dx$ 收敛, 则 k 的取值范围是_____.

$$e^{\frac{2}{x^k}} - e = (e^{\frac{2}{x^k}} - 1)e$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} (e^{\frac{2}{x^k}} - 1)x = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x^k} \Rightarrow e^{\int_1^{+\infty} \frac{1}{x^{k+1}} dx} \quad 2-k > 1 \quad k < 1$$

例8.13

例 8.13 设 $a, b > 0$, 反常积分 $\int_0^{+\infty} \frac{1}{x^a(10+x)^b} dx$ 收敛, 则().

(A) $a < 1$ 且 $b > 1$

(B) $a > 1$ 且 $b > 1$

(C) $a < 1$ 且 $a+b > 1$

(D) $a > 1$ 且 $a+b > 1$

$$I = \int_0^1 \frac{1}{x^a(10+x)^b} dx + \int_1^{+\infty} \frac{1}{x^a(10+x)^b} dx$$

$a < 1$ $a+b > 1$ $\Rightarrow C$

例8.14

例 8.14 设 $a > b > 0$, 反常积分 $\int_0^{+\infty} \frac{1}{x^a + x^b} dx$ 收敛, 则().

(A) $a > 1$ 且 $b > 1$

(B) $a > 1$ 且 $b < 1$

(C) $a < 1$ 且 $a+b > 1$

(D) $a < 1$ 且 $b < 1$

$$\int_0^{+\infty} \frac{dx}{x^a + x^b} = \int_0^{+\infty} \frac{1}{x^b(x^{\frac{a}{b}} + 1)} dx$$

$0: b < 1$ $a > 1+b \quad a > 1$

$+\infty: a-b > 1$

$\Rightarrow x^a \quad a > 1$

例 8.15

例 8.15 设函数 $f(x) = \begin{cases} \frac{1}{(x-1)^{\alpha-1}}, & 1 < x < e, \\ \frac{1}{x \ln^{\alpha+1} x}, & x \geq e. \end{cases}$ 若反常积分 $\int_1^{+\infty} f(x) dx$ 收敛

则 (D).

(A) $\alpha < -2$

(B) $\alpha > 2$

(C) $-2 < \alpha < 0$

(D) $0 < \alpha < 2$

$$\alpha - 1 < 1 \Rightarrow \alpha < 2$$

$$\alpha + 1 > 1 \Rightarrow \alpha > 0$$



例 8.16

例 8.16 (1) 证明 $I = \int_2^{+\infty} \frac{1}{x \ln^p x} dx$ $\begin{cases} p > 1 \text{ 时, 收敛,} \\ p \leq 1 \text{ 时, 发散;} \end{cases}$

(2) 当 $p > 1$ 时, 求出 I 的最小值.

$$(1) \quad p=1 \text{ 时 } I = \int_2^{+\infty} \frac{1}{x \ln x} dx = \int_2^{+\infty} \frac{d \ln x}{\ln x} = \ln \ln x \Big|_2^{+\infty} = +\infty$$

$$p \neq 1 \text{ 时 } I = \int_2^{+\infty} \frac{1}{x \ln^p x} dx = \int_2^{+\infty} \frac{d \ln x}{\ln^p x} = \frac{1}{1-p} (\ln x)^{1-p} \Big|_2^{+\infty}$$

$$\textcircled{1} \quad p > 1 \quad I = -\frac{1}{1-p} (\ln 2)^{1-p} \quad \text{收敛}$$

$$\textcircled{2} \quad p < 1 \quad I = \infty$$

(2) $p > 1$ 时

$$I(p) = \int_2^{+\infty} \frac{1}{x \ln^p x} dx = \frac{(\ln 2)^{1-p}}{p-1}$$

$$I'(p) = \frac{(\ln 2)^{1-p} \ln 2 \cdot (-1)(p-1) - (\ln 2)^{1-p}}{(p-1)^2} \stackrel{?}{=} 0 \Rightarrow 1 = (1-p) \ln 2$$

$$p = 1 - \frac{1}{\ln 2}$$

$$\Rightarrow I_{\min} = \frac{(\ln 2)^{\frac{1}{\ln 2}}}{-\frac{1}{\ln 2}}$$

习 8.1

8.1 如图 8-2 所示, 曲线段的方程为 $y = f(x)$, 函数 $f(x)$ 在区间 $[0, a]$ 上有连续的导数, 则定积分 $\int_0^a x f'(x) dx$ 等于 (C).

(A) 曲边梯形 $ABOD$ 的面积

(B) 梯形 $ABOD$ 的面积

(C) 曲边三角形 ACD 的面积

(D) 三角形 ACD 的面积

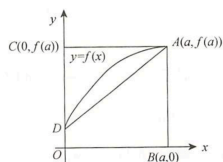


图 8-2

$$\int_0^a x df(x) = x f(x) \Big|_0^a - \int_0^a f(x) dx = a f(a) - \int_0^a f(x) dx$$

8.2

8.2 设 $a, b > 0$, 反常积分 $\int_1^{+\infty} \frac{1}{x^a \ln^b x} dx$ 收敛, 则 ().

- (A) $a > 1$ 且 $b > 1$ (B) $a > 1$ 且 $b < 1$
(C) $a < 1$ 且 $b > 1$ (D) $a < 1$ 且 $b < 1$

$$\begin{aligned} \int_1^{+\infty} \frac{1}{x^a \ln^b x} dx &= \int_1^2 \frac{1}{x^a \ln^b x} dx + \int_2^{+\infty} \frac{1}{x^a \ln^b x} dx \\ \ln^b x &\Rightarrow b > 1 \quad a > 1 \Rightarrow B \end{aligned}$$

8.3

8.3 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sin \frac{\pi}{n} \cdot \sum_{k=1}^n \frac{1}{2 + \cos \frac{k\pi}{n}} = \underline{\hspace{2cm}}$

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \left[\frac{\sin \frac{\pi}{n}}{\frac{\pi}{n}} \right] \pi \sum_{k=1}^n \frac{1}{2 + \cos \frac{k\pi}{n}} &= \pi \int_0^1 \frac{1}{2 + \cos \pi x} dx \\ &= \pi \int_0^1 \frac{dx}{2 + 2\cos^2 \frac{\pi x}{2} - 1} = \pi \int_0^1 \frac{dx}{1 + 2\cos^2 \frac{\pi x}{2}} = 2 \int_0^1 \frac{\cos^2 \frac{\pi x}{2} dx}{(1 + 2\cos^2 \frac{\pi x}{2})} = 2 \int_0^1 \frac{d \tan \frac{\pi x}{2}}{2 + \frac{1}{\cos^2 \frac{\pi x}{2}}} \end{aligned}$$

$$\cos^2 \frac{\pi x}{2} = \cos^2 \frac{\pi x}{2} = \cos^2 \frac{\pi x}{2} - \sin^2 \frac{\pi x}{2}$$

$$= 2 \int_0^1 \frac{d \tan \frac{\pi x}{2}}{3 + \tan^2 \frac{\pi x}{2}} = \frac{2}{\sqrt{3}} \arctan \left(\tan \frac{\pi x}{2} \right) \Big|_0^1 = \frac{\pi}{\sqrt{3}}$$

8.4

8.4 求 $I = \int_0^{\pi} \sqrt{1 - \sin 2x} dx$.

$$I = \int_0^{\pi} \sqrt{\sin^2 x - 2\sin x \cos x + \cos^2 x} dx = \int_0^{\pi} |\sin x - \cos x| dx$$

$$= n \int_0^{\frac{\pi}{2}} (\sin x - \cos x) dx = n \left(\int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos x - \sin x dx + \int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} \sin x - \cos x dx \right)$$

$$= n \left(\sin x + \cos x \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} + (-\cos x - \sin x) \Big|_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} \right)$$

$$= n [2 - 1 - (-1 - 2)] = 2\sqrt{2}n$$



8.5

8.5 求 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{k}{n^2} \ln \left(1 + \frac{k}{n} \right)$.

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \left(\frac{1}{n} \right) \frac{k}{n} \ln \left(1 + \frac{k}{n} \right) &= \int_0^1 x \ln(1+x) dx = \int_0^1 (1+x) \ln(1+x) d(1+x) - \int_0^1 \ln(1+x) dx \\ &= \int_1^2 t \ln t dt - \int_0^1 x \ln(1+x) dx + \int_0^1 \frac{1}{1+x} dx = \frac{1}{2} \ln^2 t \Big|_1^2 - \int_0^1 t(\ln t + 1) dt + (1 - 2\ln 2) \\ &= 2\ln 2 - \frac{3}{4} + 1 - 2\ln 2 = \frac{1}{4} \end{aligned}$$

8.6

8.6 设 $f(x) = \begin{cases} \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{|x|^{1/n}}{n + \frac{1}{n}} + \frac{|x|^{2/n}}{n + \frac{2}{n}} + \dots + \frac{|x|^{n/n}}{n + \frac{n}{n}} \right), & x \neq 0, \\ 0, & x = 0, \end{cases}$ 求 $f'(x)$.

$$x^t \ln x \Big|_0^1 =$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left[\sum_{i=1}^n \frac{|x|^{i/n}}{n+1} \right] \leq \lim_{n \rightarrow \infty} \left[\sum_{i=1}^n \frac{|x|^{i/n}}{n + \frac{i}{n}} \right] < \lim_{n \rightarrow \infty} \left[\sum_{i=1}^n \frac{|x|^{i/n}}{n} \right] = \int_0^1 |x|^t dt = \begin{cases} (x-1) \ln x, & x > 0, x \neq 1 \\ (-x-1) \ln(-x), & x < 0, x \neq -1 \end{cases}$$

$$\Rightarrow f(x) = \begin{cases} 1, & x = \pm 1 \\ (x-1)\ln x, & x > 0, x \neq 1 \\ 0, & x = 0 \\ -(x+1)\ln(-x), & x < 0, x \neq -1 \end{cases}$$

$$f'(x) = \begin{cases} \frac{\ln x - (x-1)}{(x-1)^2} = \frac{x \ln x - x + 1}{x(x-1)^2}, & x > 0, x \neq 1 \\ \frac{-x \ln(-x) + x + 1}{x[\ln(-x)]^2}, & x < 0, x \neq -1 \end{cases} \quad \ln(1+t)$$

$$f'(1) = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\frac{x-1}{\ln x} - 1}{x-1} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{(x-1) - \ln x}{(x-1)\ln x} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{t - \ln(1+t)}{t^2} = \frac{1}{2}$$

$$f'(-1) = -\frac{1}{2} \quad f'(0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{x-1}{\ln x} - 0}{x-0} = \infty \quad \text{不存在}$$

8.7

8.7 若反常积分 $\int_0^{+\infty} e^{-ax} \cos bx \, dx$ 收敛, 求 a, b 的取值范围.

$$a=0, b=0 \text{ 时} \quad \int_0^{+\infty} 1 \cdot 1 \, dx \quad \text{发散}$$

$$a=0, b \neq 0 \text{ 时} \quad \int_0^{+\infty} \cos bx \, dx = \frac{1}{b} \sin bx \Big|_0^{+\infty} \quad \text{发散}$$

$$a \neq 0, b=0 \text{ 时} \quad \int_0^{+\infty} e^{-ax} \, dx$$

$$\Rightarrow a > 0 \text{ 时} \quad \int_0^{+\infty} e^{-ax} \, dx \quad \text{收敛}$$

$$\Rightarrow a < 0 \text{ 时} \quad \int_0^{+\infty} e^{-ax} \, dx \quad \text{发散}$$

$$a \neq 0, b \neq 0 \text{ 时} \quad \int_0^{+\infty} e^{-ax} \cos bx \, dx$$

($a > 0$)

$$= \frac{1}{b} \int_0^{+\infty} e^{-ax} d \sin bx = \frac{1}{b} \left[e^{-ax} \sin bx \Big|_0^{+\infty} - \int_0^{+\infty} \sin bx d e^{-ax} \right]$$

$$= + \frac{1}{b} \int_0^{+\infty} \sin bx \cdot e^{-ax} \, dx = - \frac{1}{b^2} \int_0^{+\infty} e^{-ax} d \cos bx$$

$$= - \frac{1}{b^2} \left[e^{-ax} \cos bx \Big|_0^{+\infty} - \int_0^{+\infty} \cos bx d e^{-ax} \right]$$

$$= + \frac{1}{b^2} + \frac{1}{b^2} \int_0^{+\infty} \cos bx \cdot e^{-ax} \, dx$$

$$\Rightarrow \text{原} = \frac{1}{b^2} / \frac{1}{b^2} + 1 = \frac{1}{a^2 + b^2} \quad \text{收敛}$$

$a < 0$ 发散

8.1.1

1. 已知 $f(x)$ 的一个原函数为 $\cos x$, 则 $f'(x)$ 等于 (B).

(A) $\cos x$

(B) $-\cos x$

(C) $\sin x$

(D) $-\sin x$

$$\cos x \rightarrow -\sin x \rightarrow -\cos x$$

8.1.2

2. 设 $F(x)$ 是 $f(x)$ 的一个原函数, a 为非零常数, 则下列命题正确的是 (B).

(A) $\int \frac{1}{x} f(\ln ax) \, dx = \frac{1}{a} F(\ln ax) + C$

(B) $\int \frac{1}{x} f(\ln ax) \, dx = F(\ln ax) + C$

(C) $\int \frac{1}{x} f(\ln ax) \, dx = a F(\ln ax) + C$

(D) $\int \frac{1}{x} f(\ln ax) \, dx = \frac{1}{x} F(\ln ax) + C$

$$f(\ln ax) \cdot \frac{a}{ax}$$

千8.1.3

3. 设函数 $f(x) = \begin{cases} x^2, & x \leq 0, \\ 2x+a, & x > 0, \end{cases}$ 其中 a 为常数, $F(x) = \int_{-1}^x f(t) dt$, 则函数 $F(x)$ 在 $x=0$ 处 (C).
- (A) 不一定连续 (B) 一定连续但不可导
(C) 一定连续但不一定可导 (D) 一定可导

千8.1.4

4. 设 $f(u)$ 为 $(-\infty, +\infty)$ 上的连续函数, a 为常数, 则下述积分为 x 的偶函数的是 (A).
- (A) $\int_a^x du \int_0^a f(v^2) dv$ (B) $\int_a^x du \int_0^u f(v^2) dv$
(C) $\int_a^x du \int_0^u [f(v)]^2 dv$ (D) $\int_a^x du \int_0^u [f(v)]^3 dv$

千8.1.5

5. 设 $f(x)$ 是以 2 为周期的连续函数, $G(x) = 2 \int_0^x f(t) dt - x \int_0^2 f(t) dt$, 则 (A).
- (A) $G(x)$ 是以 2 为周期的周期函数, $G'(x)$ 也是以 2 为周期的周期函数
(B) $G(x)$ 是以 2 为周期的周期函数, $G'(x)$ 不是以 2 为周期的周期函数
(C) $G(x)$ 不是以 2 为周期的周期函数, $G'(x)$ 是以 2 为周期的周期函数
(D) $G(x)$ 不是以 2 为周期的周期函数, $G'(x)$ 也不是以 2 为周期的周期函数

千8.1.6

6. 设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续, 且为单调减少的正值函数, 记 $I_1 = \int_0^1 f(x) dx$, $I_2 = \int_0^1 f(\sin x) dx$, $I_3 = \int_0^1 \sin f(x) dx$, 则 (D).
- (A) $I_1 < I_2 < I_3$ (B) $I_3 < I_2 < I_1$
(C) $I_2 < I_3 < I_1$ (D) $I_3 < I_1 < I_2$

$$\begin{aligned} I_1 &= \int_0^1 f(x) dx \\ I_2 &= \int_0^1 f(\sin x) dx \\ I_3 &= \int_0^1 \sin f(x) dx \end{aligned}$$

$I_2 < I_1$

$f(x) > \sin f(x)$
 $x > \sin x$
 $f(x) < f(\sin x)$

千8.1.7

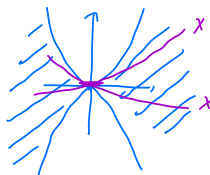
7. 设 $f(x) = \begin{cases} e^{x^2} + x^2, & x \neq 0, \\ 0, & x = 0, \end{cases}$ 则 $\int_0^x f(t) dt$ 是 (A).
- (A) 可导的奇函数 (B) 连续, 但在 $x=0$ 处不可导的奇函数
(C) 可导的偶函数 (D) 连续, 但在 $x=0$ 处不可导的偶函数

$$x \rightarrow 0 \quad f(x) = e^0 = 1$$

千8.1.8

8. 设函数 $f(x)$ 在 $[-1, 1]$ 上二阶可导, $f''(x) > 0$, 且满足 $|f(x)| \leq x^2$, 记 $I = \int_{-1}^1 f(x) dx$, 则 (A).
- (A) $I > 0$ (B) $I < 0$
(C) $I = 0$ (D) I 与 0 的大小关系不确定

$$|f(x)| \leq x^2 \quad I = \int_{-1}^1 f(x) dx$$



78.1.9

9. 设 $M = \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin x}{1+x^2} \cos^6 x dx$, $N = \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} (\sin^3 x + \cos^6 x) dx$, $P = \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} (x^2 \sin^3 x - \cos^6 x) dx$, 则 (D).
- (A) $N < P < M$ (B) $M < P < N$
(C) $N < M < P$ (D) $P < M < N$

$$M = \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \sin x \frac{\cos^6 x}{1+x^2} dx = 0$$

$$N = \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \sin^3 x + \cos^6 x dx > 0$$

78.1.10

10. $\int e^{-|x|} dx = (B)$.
- (A) $\begin{cases} -e^{-x} + C, & x \geq 0, \\ e^x + C, & x < 0 \end{cases}$ (B) $\begin{cases} -e^{-x} + C, & x \geq 0, \\ e^x - 2 + C, & x < 0 \end{cases}$
(C) $\begin{cases} -e^{-x} + C, & x \geq 0, \\ e^x + C + 2, & x < 0 \end{cases}$ (D) $\begin{cases} e^x + C, & x \geq 0, \\ -e^{-x} + C, & x < 0 \end{cases}$

78.1.11

11. 设函数 $f(x)$ 在区间 $[0, 2]$ 上连续, 且满足 $f(x) = \int_0^1 e^{x+t} f(t) dt + x$, 则 $\frac{f(0)}{f(2)} = (C)$.
- (A) $\frac{1}{3e^2}$ (B) $\frac{1}{2e^2}$ (C) $\frac{1}{3}$ (D) $\frac{1}{2}$

$$\begin{aligned} f(x) &= e^x \int_0^1 e^t f(t) dt + x \Rightarrow f(x) = ke^x + x \\ f(0) &= \int_0^1 e^t f(t) dt \\ f(2) &= 2 + e^2 \int_0^1 e^t f(t) dt \\ \frac{f(0)}{f(2)} &= \frac{\frac{2}{3-e^2}}{2 + \frac{2e^2}{3-e^2}} = \frac{2}{2(3-e^2) + 2e^2} = \frac{2}{6} \Rightarrow k = \frac{2}{3e^2} \end{aligned}$$

$$k = \int_0^1 e^t (ke^t + t) dt = k \int_0^1 e^{2t} dt + \int_0^1 te^t dt = k \left[\frac{e^{2t}}{2} \right]_0^1 + (t-1)e^t \Big|_0^1 = k \left(\frac{e^2-1}{2} \right) + 1$$

78.1.12

12. 下列反常积分中, 收敛的是 (C).

(A) $\int_1^{+\infty} \frac{dx}{\sqrt{x^2-1}}$ (B) $\int_1^{+\infty} \frac{dx}{x(x^2-1)}$
(C) $\int_1^{+\infty} \frac{dx}{\sqrt{x(x-1)}}$ (D) $\int_1^{+\infty} \frac{dx}{x^2 \sqrt{x^2-1}}$

$$\int_1^{+\infty} \frac{dx}{\sqrt{x^2-1}} = \int_1^{+\infty} \frac{dx}{(x+1)^{\frac{1}{2}}(x-1)^{\frac{1}{2}}} \quad \int_1^{+\infty} \frac{dx}{x(x-1)(x+1)}$$

$$\int_1^{+\infty} \frac{dx}{x^2 \sqrt{x^2-1}} = \int_1^{+\infty} \frac{dx}{x^2 \sqrt{1-\frac{1}{x^2}}} = \int_1^{+\infty} \frac{d(1-\frac{1}{x^2})}{1-\frac{1}{x^2}}$$

78.1.13

13. 设 m 与 n 都是常数, 若反常积分 $\int_0^{+\infty} \frac{x^n(1-e^{-x})}{(1+x)^m} dx$ 收敛, 则 m 与 n 的取值范围为 (A).
- (A) $n > -2, m > n+1$ (B) $n > -2, m < n+1$
(C) $n < -2, m < n+1$ (D) $n < -2, m > n+1$
- $-1 < n < -2$ $-2 < n$ $m + (-n) > 1$

千8.1.14

$$14. \lim_{n \rightarrow \infty} \ln \sqrt{\left(1 + \frac{1}{n}\right)^2 \left(1 + \frac{2}{n}\right)^2 \cdots \left(1 + \frac{n}{n}\right)^2} = \underline{\quad\quad\quad}.$$

2ln2

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \ln \frac{n+i}{n} &= \int_0^1 2 \ln(1+x) dx = 2 \ln(1+x) \cdot x \Big|_0^1 - 2 \int_0^1 x d \ln(1+x) = -2 \int_0^1 \frac{x}{1+x} dx \\ &= -2 \left[\int_0^1 1 dx - \int_0^1 \frac{1}{1+x} dx \right] = -2 \left[1 - \ln(1+x) \Big|_0^1 \right] = 2(\ln 2 - 1) \end{aligned}$$

千8.1.15

$$15. \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt[n]{(n+1)(n+2)\cdots(n+n)}}{n} = \underline{\quad\quad\quad}.$$

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \ln \frac{\sqrt[n]{(n+1)(n+2)\cdots(n+n)}}{n} &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left[\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \ln \left(1 + \frac{i}{n}\right) \right] = \int_0^1 \ln(1+x) dx = 2\ln 2 - 1 \\ \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt[n]{(n+1)(n+2)\cdots(n+n)}}{n} &= e^{2\ln 2 - 1} = 4e^{-1} \end{aligned}$$

千8.1.16

$$16. \text{极限} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \left(\frac{1}{n+1} + \frac{2}{n+2} + \cdots + \frac{3n}{4n} \right) = \underline{\quad\quad\quad}.$$

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \left(\frac{1}{n+1} + \frac{2}{n+2} + \cdots + \frac{3n}{4n} \right) &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{3n} \frac{i}{n+i} = \int_0^1 \frac{3x}{1+3x} dx = 3 - \int_0^1 \frac{d(1+3x)}{1+3x} = 3 - 2\ln 2 \end{aligned}$$

千8.1.17

$$17. \text{已知 } f(x) = a^{x^3}, a > 0 \text{ 且 } a \neq 1, \text{ 则 } \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^4} \ln[f(1)f(2)\cdots f(n)] = \underline{\quad\quad\quad}.$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^4} \sum_{i=1}^n \ln f(i) = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n \frac{1}{n^4} \ln a = \int_0^1 x^3 \ln a = \frac{\ln a}{4}$$

千8.1.18

$$18. \text{设函数 } f(x) \text{ 在 } [1, +\infty) \text{ 上连续, } \int_1^{+\infty} f(x) dx \text{ 收敛, 且满足 } f(x) = \frac{\ln x}{(1+x)^2} + \frac{1+x^2}{1+x^4} \int_1^{+\infty} f(x) dx, \text{ 则 } \int_1^{+\infty} f(x) dx = \underline{\quad\quad\quad}.$$

$$\begin{aligned} f(x) &= \frac{\ln x}{(1+x)^2} + \frac{1+x^2}{1+x^4} \cdot A \\ \int_1^{+\infty} f(x) dx &= \int_1^{+\infty} \frac{\ln x}{(1+x)^2} dx + A \int_1^{+\infty} \frac{1+x^2}{1+x^4} dx = A \\ &= \int_1^{+\infty} \frac{\ln x}{(1+x)^2} dx + A \int_1^{+\infty} \frac{1+x^2}{x^4 + 1} dx \\ &= -\int_1^{+\infty} \ln x d \frac{1}{1+x} + A \int_1^{+\infty} \frac{1+x^2}{x^4 + 1} dx \\ &= -\frac{\ln x}{1+x} \Big|_1^{+\infty} + \int_1^{+\infty} \frac{1}{x(1+x)} dx + A \int_1^{+\infty} \frac{d(x - \frac{1}{x})}{(x - \frac{1}{x})^2 + 2} \\ &= -\frac{\ln x}{1+x} \Big|_1^{+\infty} + \int_1^{+\infty} \frac{1}{x} - \frac{1}{1+x} dx + A \arctan \frac{x - \frac{1}{x}}{\sqrt{2}} \Big|_1^{+\infty} \\ &= \frac{x}{1+x} \ln x - \ln(1+x) \Big|_1^{+\infty} + \frac{A}{\sqrt{2}} \pi \\ &= \ln 2 + \frac{\sqrt{2}}{4} \pi \cdot A = A \quad A = \frac{\ln 2}{1 - \frac{\sqrt{2}}{4} \pi} = \frac{4\ln 2}{4 - \sqrt{2}\pi} \end{aligned}$$

78.1.19

19. 设 $f(x)$ 可导, 且 $f(x) = x + x \int_0^1 f(x) dx + x^2 \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x}$, 求 $f(x)$.

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 + \int_0^1 f(x) dx + xA}{x} = A$$

$$\Rightarrow 1 + B = A$$

$$\int_0^1 f(x) dx = \frac{x^2}{2} + \frac{x^2}{2} B + \frac{x^3}{3} A \Big|_0^1 = B$$

$$\frac{1}{2} + \frac{A}{3} = B \Rightarrow 3 + 2A = 3B$$

$$3 + (2 + 2B) = 3B$$

$$\begin{cases} B = 5 \\ A = 6 \end{cases}$$

$$f(x) = 6x + 6x^2$$

78.1.20

20. 已知 $f(x)$ 在 $[-1, 1]$ 上连续, $f(x) = 3x - \sqrt{1-x^2} \int_0^1 f^2(x) dx$, 求 $f(x)$.

$$f(x) = 3x - \sqrt{1-x^2} \int_0^1 f^2(x) dx = 3x - \sqrt{1-x^2} A$$

$$f^2(x) = 9x^2 + (1-x^2) A^2 - 6x \sqrt{1-x^2} A$$

$$A = \int_0^1 f^2(x) dx = 3x^3 \Big|_0^1 + A^2 x \Big|_0^1 - \frac{x^3}{3} A^2 \Big|_0^1 + 3A \int_0^1 \sqrt{1-x^2} d(1-x^2)$$

$$A = (3 + A^2 - \frac{A^2}{3}) + 2A(1-x^2) \Big|_0^1 = 3 + \frac{2}{3} A^2 - 2A \Rightarrow 3A^2 - 9A + 6 = 0$$

$$\Rightarrow A_1 = \frac{3}{2}, A_2 = 3$$

$$f_1(x) = 3x - \frac{3}{2} \sqrt{1-x^2}$$

$$f_2(x) = 3x - 3 \sqrt{1-x^2}$$

78.1.21

21. 证明: $\int_0^1 \frac{x \sin \frac{\pi}{2} x}{1+x} dx > \int_0^1 \frac{x \cos \frac{\pi}{2} x}{1+x} dx$.

$$\text{证: } \int_0^1 \frac{x(\sin \frac{\pi}{2} x - \cos \frac{\pi}{2} x)}{1+x} dx > 0$$

$$= \int_0^1 \frac{x}{1+x} \left[2 \sin \left(\frac{\pi}{2} x - \frac{\pi}{4} \right) \right] dx$$

$$= 2 \left[\int_0^{\frac{1}{2}} \frac{x}{1+x} \sin \left(\frac{\pi}{2} (x - \frac{1}{2}) \right) dx + \int_{\frac{1}{2}}^1 \frac{x}{1+x} \sin \left(\frac{\pi}{2} (x - \frac{1}{2}) \right) dx \right]$$

$$= 2 \left[\int_0^{\frac{1}{2}} \sin \left(\frac{\pi}{2} (x - \frac{1}{2}) \right) \cdot \left[-\frac{x}{1+x} - \frac{(1-x)}{1+(1-x)} \right] dx \right] = 2 \int_0^{\frac{1}{2}} \sin \left[\frac{\pi}{2} (x - \frac{1}{2}) \right] \cdot \left[\frac{1}{x} - \frac{1}{1+x} \right] dx > 0$$

78.1.22

22. 设 $f(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 内连续, 且 $f(x) > 0$, 证明函数 $F(x) = \frac{\int_0^x t f(t) dt}{\int_0^x f(t) dt}$ 在 $(0, +\infty)$ 内单调

增加.

$$F'(x) = \frac{f(x) \left[x \int_0^x f(t) dt - \int_0^x t f(t) dt \right]}{\left[\int_0^x f(t) dt \right]^2} = \frac{f(x) \cdot \int_0^x (x-t) f(t) dt}{\left[\int_0^x f(t) dt \right]^2} > 0$$

4.8.1.23

23. 设 $F(x)$ 是 $f(x)$ 的一个原函数, $F(1) = \frac{\sqrt{2}}{4}\pi$, 若在定义域 $(0, +\infty)$ 上, 有 $f(x)F(x) = \frac{\arctan\sqrt{x}}{\sqrt{x}(1+x)}$, 求 $f(x)$.

$$G(x) = F(x)^2$$

$$F = u$$

$$G'(x) = 2f(x)F(x) = \frac{2\arctan\sqrt{x}}{\sqrt{x}(1+x)}$$

$$G(x) = \int_0^x \frac{2\arctan t}{t(1+t)} dt = \int_0^{\sqrt{x}} \frac{2\arctan t}{1+t^2} d t = \int_0^{\sqrt{x}} \frac{2\arctan t}{1+t^2} dt$$

$$= \int_0^{\sqrt{x}} 2\arctan t d \arctan t = 2(\arctan t)^2 \Big|_0^{\sqrt{x}} = 2(\arctan \sqrt{x})^2$$

$$F(x) = \sqrt{2} \arctan \sqrt{x}$$

$$F(1) = \sqrt{2} \arctan 1 = \frac{\sqrt{2}}{4}\pi$$

$$f(x) = \frac{\frac{\sqrt{2}}{4\pi}}{(1+x)} = \frac{1}{\sqrt{2}x(1+x)}$$